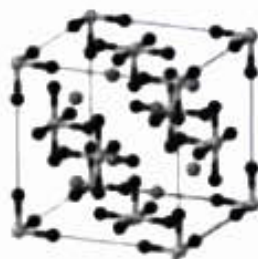


2025 年普通高中学业水平选择性考试（北京卷）化学试题（网络回忆版）

15.（回忆版）回答下列问题：

(1) 写出基态 Mg 原子的价层电子排布图：_____；解释 NH_3 键角小的原因：_____。

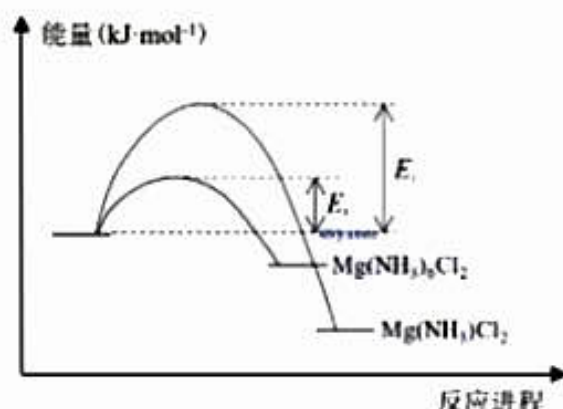
(2) $[\text{Mg}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_2$ 的配位原子为_____；晶胞参数为 $a \text{ nm}$ ， N_A 为阿伏加德罗常数的值，根据晶胞结构图计算晶体密度 ρ 为_____。



(3) Mg 和 NH_3 生成不同物质的能量变化图如图所示，已知 $E_1 < E_2$ 。

① 根据图示，反应更易生成_____；

② 从平衡角度回答促进 $[\text{Mg}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_2$ 分解的方法然后解释原因_____。



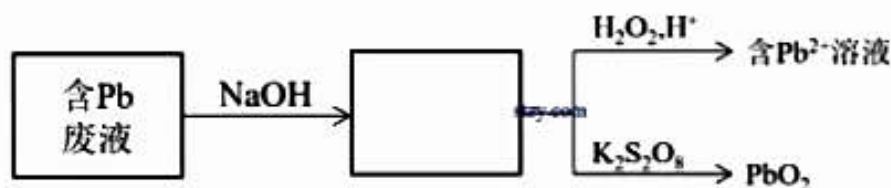
16.（回忆版）Pb-PbO₂ 电池： $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \xrightleftharpoons[\text{充电}]{\text{放电}} 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

(1) 充电时阴极反应式为_____；

(2) 当电池通过 $a \text{ mol e}^-$ 时，体系消耗_____ mol 硫酸；

(3) Pb 电极被 O₂ 氧化的离子反应式为_____；

(4) 含铅废液(PbSO_4 、 PbO_2 、 PbO)经过一系列处理后可得到 PbO_2 的流程如图所示：



① NaOH 的作用是_____；

② H₂O₂ 的作用是_____

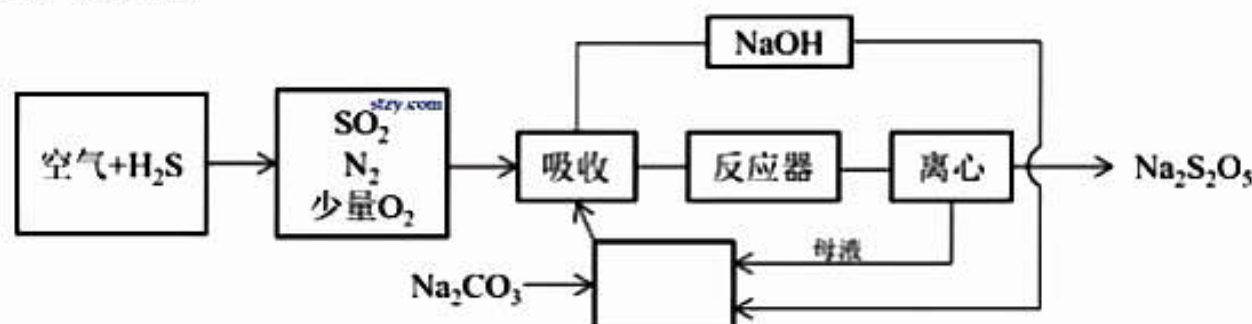
；K₂S₂O₈ 的作用

是_____。

(5)如果将电极均换为石墨电极，起到的作用是_____ (填序号)。

a.促进导电 b.防止大块发生团聚 c.供电极还原 PbO_2

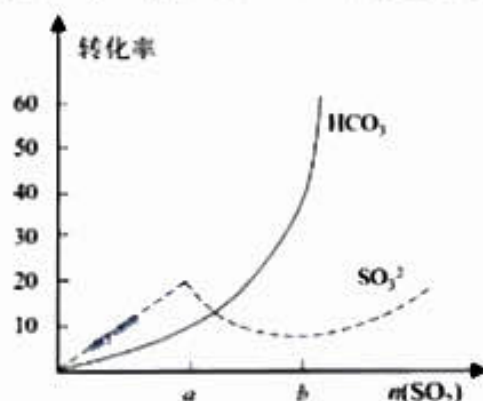
18. (回忆版)



(1)(缺少已知条件) $2\text{H}_2\text{S}(\text{g}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{SO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的 $\Delta H =$ _____;

(2)写出生成 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 和 Na_2CO_3 参与的反应方程式_____、反应中存在的杂质阴离子是_____，原因是_____；回收得到的气体为_____。

(3)反应体系中不同离子的转化率与 SO_2 的物质的量的变化关系如图所示：



①由图可知，_____离子优先反应；

② SO_3^{2-} 的转化率先升高后逐渐降低后又缓慢增加的原因是_____。

19. (回忆版) 主反应： $\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{Br}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + \text{Br}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ，已知：

①浓 KBr 溶液近似视为 Br^- 浓度不变， $c(\text{Mn}^{2+}) = c(\text{Br}^-)$

②pH 越低， $[\text{Br}_2]$ 浓度越高

③不考虑 Br_2 对溶液 pH 的影响；

实验I. 0.1mol NaBr pH=1, 25°C ，溶液变黄，上方有黄色 Br_2 蒸气；

实验II. 0.1mol NaBr pH=2, 25°C ，溶液变黄，上方无黄色 Br_2 蒸气，与实验I反应用时 t 相同；

实验III. 测量 pH，加入大量 KI ，用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定。

(1) KI 的作用是_____。

(2) 测量的 pH _____ (填变大”或变小”)；实验I的平衡常数 K 计算式_____； K 值偏小的原因是_____。实验II 的 K 值也偏小的原因是_____。

①比较测量 K 与 40°C 对应标准平衡常数_____;

②调节和温度的作用: _____,